CAS 系统能源站智享款控制柜
安装使用说明书

四季沐歌科技集团有限公司

目录

一、 安全指导及安全规则 2
二、 控制系统安装及注意事项 2
三、 控制系统介绍 5
四、 操作指南 11
五、故障显示及简单处理方法 26
六、保修条款 27
1. 保修卡 27
2. 售后服务保修条款 27

一、安全指导及安全规则

1. 在安装及使用设备前请详细阅读以下所列的安全规则和警告。

2. 本设备有危险电压，请按照说明书的规定进行操作。

3. 只有合格的专业人员允许操作本设备，并且在使用之前，需要熟悉本手册中所有的安全说明和安装操作方法。

4. 设备需要可靠安全的供电电源，且设备必须可靠接地。

5. 禁止将本设备安装在有震动、电磁干扰、潮湿和污染严重的环境中，如粉尘和腐蚀性气体等。

6. 本设备只能按制造商规定用途使用，未授权修改或使用非本制造商出售或推荐的零配件会引起对设备的破坏。

7. 所有接线必须按本说明书给出的电路图进行接线，接线错误会导致设备本身及可能的被控制系统的损坏。

8. 设备线路接好后，上电前应排查所有线路是否固定紧，若发现松动，应将固定线路的螺丝拧紧后再通电。

9. 对设备内部控制电路的调整或更改必须与我公司协商，否则我公司不承担任何可能的后果。

二、控制系统安装及注意事项

1. 请把控制柜安装固定在室内；

2. 控制柜内输入与输出线如系统接线图所示，请按正确接线接好，并拧紧螺丝（具体根据柜内标志接线）；

3. 交流电源进线端（漏电开关进线端）务必要零线与相线相互区分，否则漏电开关不能正常工作；

4. 温度探头安装好后，做好探头外部的防水措施（防止进水影响探头的使用寿命），气候环境温度较低的地方（如北方地区）做好探头的保温措施；

5.交流控制信号（连接泵、电磁/电动阀、电伴热和电加热）和弱电信号（热泵通讯、温度探头）的导线不要互相缠绕，要将这两种信号分组隔离；

6.请将控制柜安放于符合标准要求（温度、湿度、震动、尘埃）的场所；

7.保持控制柜周围通风良好，以便于减低控制柜的环境温度；

8.避免与磁性物体接触，以免产生干扰；

9.安装现场应为控制柜提供独立的电源空开，避免与其他控制柜共用一个电源空开；

10.控制柜接地，在强干扰场所，控制柜单独接地；

11.如果现场附近有变频器、电梯等强干扰设备时，控制柜不宜与上述设备过近安装；

12.现场走线强弱电分离，强电指 220V 以上用电设备（如变频器、增压泵、循环泵、电磁阀、电加热、热泵等），布线应单独穿线管；弱电指热泵通讯、传感器等采集通信类设备单独穿线管；强电线管与弱电线管两管间距 50cm 以上；穿金属线管时需接地；如使用 PVC 管，强弱电线管间距要在 1m 以上；如使用金属线槽，则线槽内加隔离板，金属线槽需接地；强弱电交叉时，采用十字交叉走线，强弱电不要长距离并线布线；

13.如控制柜暂时不用，存储时应放置于无尘垢、干燥、环境温度 0 到 40 度的地方；

14.控制柜主要硬件技术指标：

（1）、柜体外形尺寸：600mm×400mm×2000mm

（2）、安装允许环境温度：0 ~ 45℃

（3）、安装允许环境湿度：< 85%

（4）、输入电源：220VAC/50HZ

（5）、无负载功耗：< 24W

（6）、测温范围：-50℃ ~ 150℃

（7）、温度精度：±0.5℃

（8）、信号输入：温度传感器 PT100,压力变送器 4-20ma

（9）、负载输出：

循环泵 P11:无源开关量控制信号

循环泵 P12:无源开关量控制信号

循环泵 P13:无源开关量控制信号

循环泵 P21:无源开关量控制信号

循环泵 P22:无源开关量控制信号

循环泵 P23:无源开关量控制信号

辅助能源联动：无源开关量控制信号

伴热带:无源开关量控制信号

排污阀：无源开关量控制信号

泄压阀：无源开关量控制信号

定压补水泵 1：无源开关量控制信号

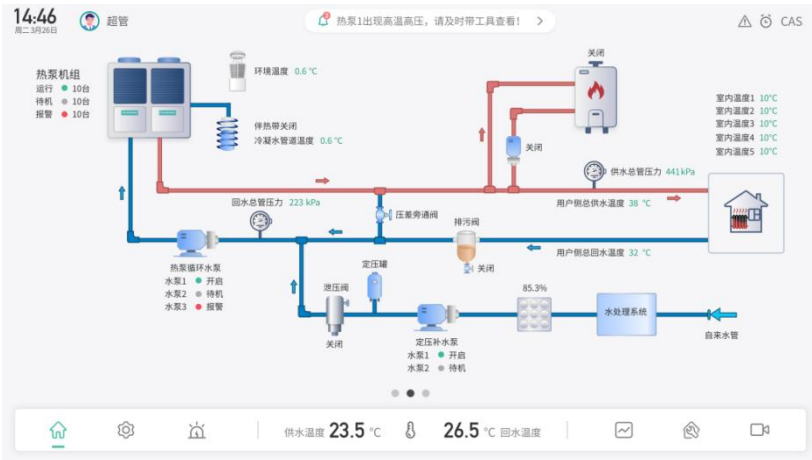
定压补水泵 2：无源开关量控制信号

（10）、漏电动作电流：30mA/0.1S

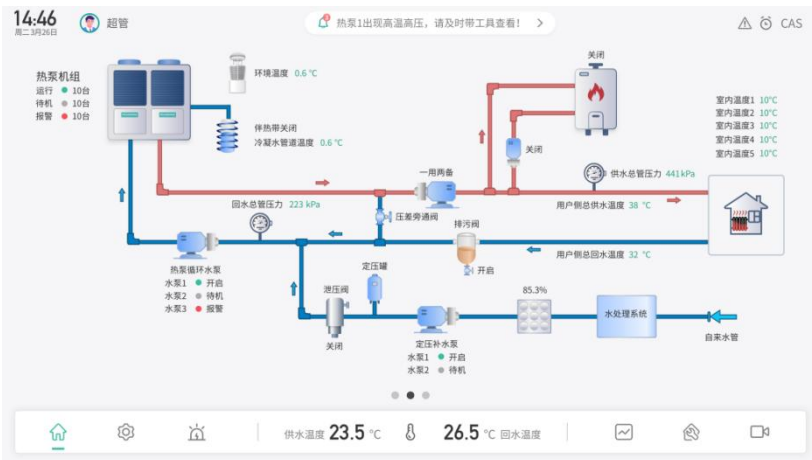
15. 由于产品不断升级改进，您所使用的产品功能与说明书描述有所不同，请以实际产品为准，恕不另行通知。

三、控制系统介绍

(1) 系统原理图



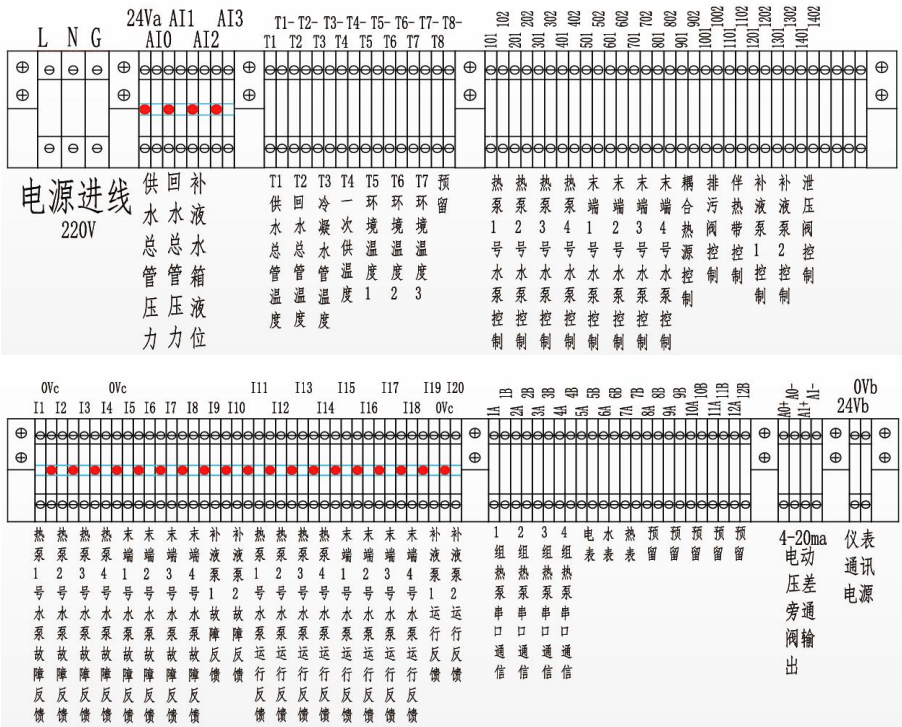
一次系统原理图



二次系统原理图

仅示意原理，不作为施工图；详细安装施工请参照施工图；

图 1 系统原理图



注意：本电气图如有更改，恕不另行通知，公司保留所有权。

图 2 系统接线图

(2) 主要配件及代号

① 传感器输入：

Par1：供水总管压力（4-20ma 信号）

Par2：回水总管压力（4-20ma 信号）

Par3：补液水箱液位（4-20ma 信号）

T1：用户侧供水总管温度；PT100（控制柜自带）

T2：用户侧回水总管温度；PT100（控制柜自带）

T3：冷凝水管道温度探头；PT100（控制柜自带）

T4：一次侧供水总管温度（二次系统安装）；PT100（控制柜自带）

T5：环境温度 1 探头；PT100（控制柜自带）

T6：环境温度 2 探头；PT100（控制柜自带）

T7：环境温度 3 探头；PT100（控制柜自带）

T8：预留；PT100（控制柜自带）

② 负载输出：

P11：热泵 1 号水泵控制，无源开关量控制信号

P12：热泵 2 号水泵控制，无源开关量控制信号

P13：热泵 3 号水泵控制，无源开关量控制信号

P14：热泵 4 号水泵控制，无源开关量控制信号

P21：末端 1 号水泵控制（二次系统），无源开关量控制信号

P22：末端 2 号水泵控制（二次系统），无源开关量控制信号

P23：末端 3 号水泵控制（二次系统），无源开关量控制信号

P24：末端 4 号水泵控制（二次系统），无源开关量控制信号

耦合能源控制：无源开关量控制信号

排污阀：无源开关量控制信号

伴热带：无源开关量控制信号

定压补水泵 1：无源开关量控制信号

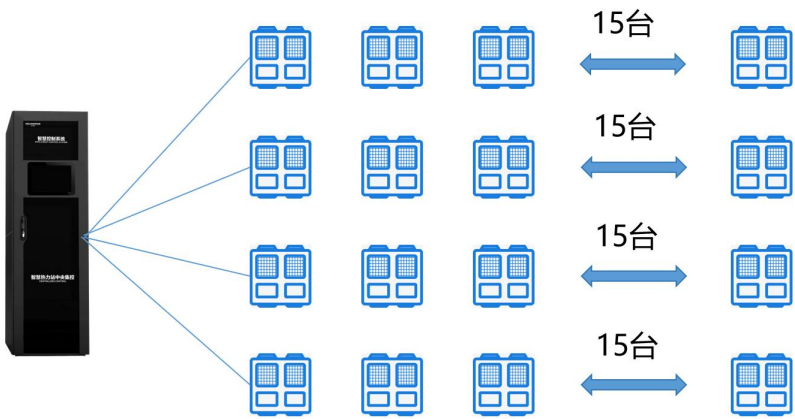
定压补水泵 2：无源开关量控制信号

泄压阀控制：无源开关量控制信号

负载输出接线注意与负载动力控制信号源匹配，以免烧坏设备。

③ 热泵 HP1-HP50 通讯接线说明：

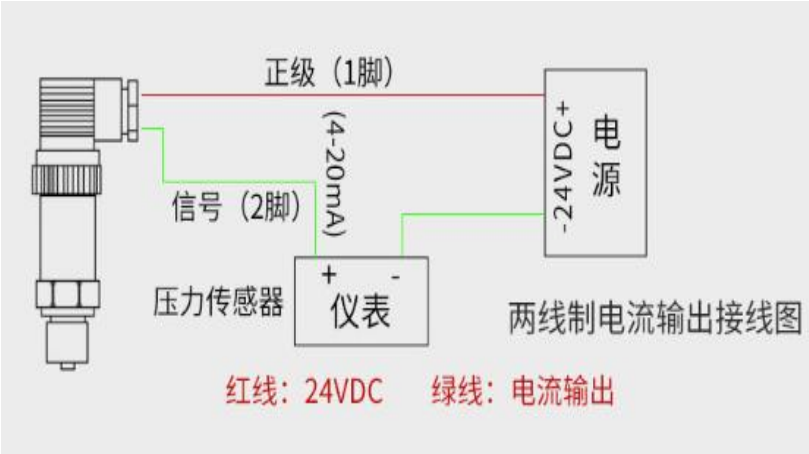
本产品最大支持 50 台热泵数据通信，与热泵主板通信串口连接，控制柜有 4 个串口，每个串口可带 15 台热泵，热泵地址依次是 1-15；热泵 1-4 串口通信线分正负；1 号热泵主板上 COM2 通讯口 A1、B1 对应接到 2 号热泵主板上 COM2 通讯口 A1，B1，2 号热泵主板上 COM2 通讯口 A1，B1 再接到 3 号热泵主板上 COM2 通讯口 A1，B1；以此类推接到 15 号热泵截止；1 号热泵 A1，B1 再接至控制柜的 1A,1B 串口；A 为正，B 为负。2A、2B 至 4A、4B 为二到四组热泵机组通讯，接线与 1A,1B 串口一的接线方式一样；热 泵机组需要使用线控器修改地址，本控制柜暂支持四组通讯，每组 15 台热泵。



④ 传感器接线说明：

Par1 供水总管压力感器、Par2 回水总管压力感器量程为 0-1MPa,Par3 水位传感器量程为 0-30kPa，4-20ma 信号，M20*1.5 外螺纹，管道上需预装手动球阀，方便传感器检修更换；接线时需区分正负，24V 为正，是公共端，AI0 为供水总

管压力感器负，AI1 为回水总管压力感器负，AI2 为水位传感器负；



（图示）

温度传感器 PT100 为三线，现场只需接两根线，两根红色的需短接在一起接入控制柜接线端子 T*处，T*-接传感器白色线。

（图示）

(3) 主要功能及说明

① 环温补偿功能

当系统启用环温补偿功能后，系统根据不同环境温度调整系统的回水设定温度，环境温度对应的回水设定温度出厂已预设定，系统初始化时根据不同地区进行自动计算赋值，用户可以根据经验进行曲线值调整，具体操作参照下面

的操作指南；若补偿功能不开启则进入定温运行。

② 智能定时功能

当启用定时功能时，系统可设置 7 天*8 段定时，每段定时内运行温度与功能模式可独立设定，若定时功能不启用时则进入全天候模式 。

③ 自动寻优功能

系统智能开启后，软件会根据机组的运行时长、启停次数、化霜次数、机组前综合 COP 进行选择哪台机组启动，哪台机组关闭。

④ 智能混动功能

耦合能源开启时，耦合能源参与系统运行；系统软件根据耦合能源类型、小时 COP、能源价格等参数判断，进行耦合能源与热泵机组的启停控制。

⑤ 负载均衡

为保障系统内热泵机组的运维时间趋于一致，系统在启停机组时会根据机组的累积运行时长进行判断，启动机组时优先启动系统中累积时间少的机组，关机时优先关闭系统中累积时间多的机组，保障系统内热泵机组的累积运行时间趋于均衡。

⑥ 远程监控功能

本产品支持数据远程监控，标配 PC 端和微信小程序端操作，平台地址为：micoe.solareast.com;微信小程序为：“CAS 智慧控制系统”，用户可自行创建账号，扫描设备上的二维码绑定设备，也可联系服务人员进行账号创建与项目授权。

⑦ 室温联动

当系统中有室内温湿度传感器时，系统的运行可以与室温进行联动，多个温湿度传感器取平均值，系统根据日平均值以及多日平均值进行预测调温。

⑧ 热电协同

用户可调参数有蓄热补偿值、蓄能强度（蓄和放）、费用倍率值；当下一时段的电价减去当前时段电价除以当前电价的比值大于等于费用倍率值时，在进入下一时段前一段时间（蓄能强度）进行蓄热，蓄热温度为当前温度加上蓄能补偿值，当进入下一时段时，系统进入待机阶段，待机时间为放热持续值，放热结束后系统进入正常运行模式。

⑨ 参数设置方法

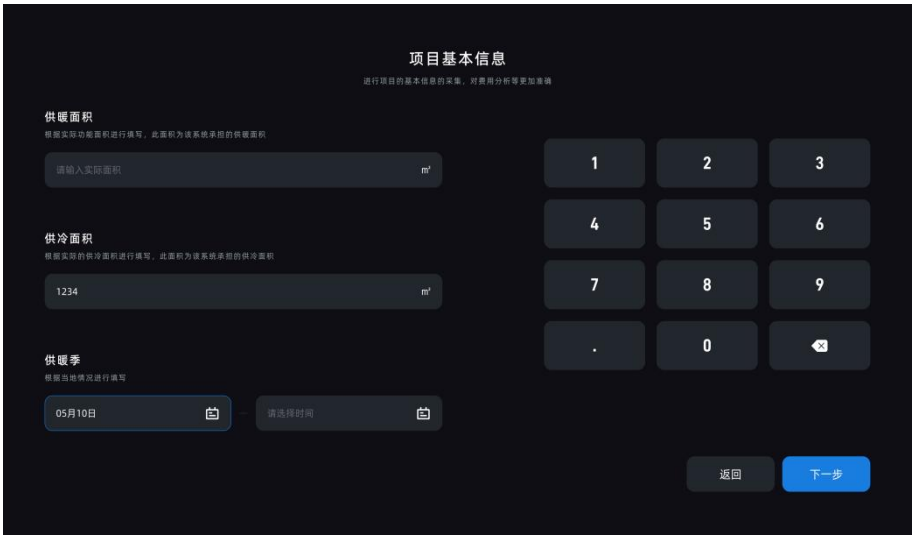
系统开机后按默认参数自动运行，把相关负载和探头连接好，确认无误后，可接通电源，进行系统需进行一些参数设置，具体步骤参照操作指南。

四、操作指南

设置锁屏密码，锁屏后再进入系统需要输入密码。

登录密码出厂默认“1234”，点击忘记密码可以进行修改；

根据实际情况选择和设定系统参数，若设置与实际不符，系统无法正常运行；



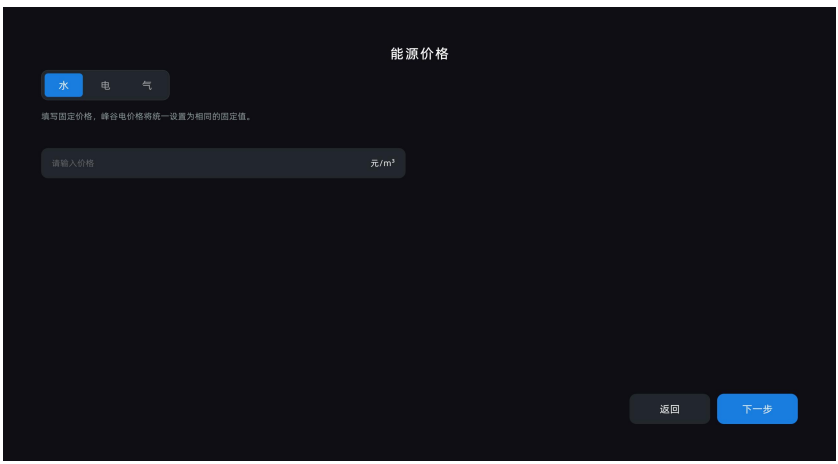
项目基本信息填写，方便后续的费用数据计算。

选择此产品安装位置信息，系统会根据此信息进行补偿曲线赋值。

热泵侧循环泵；根据项目实际水泵数量进行设置，水泵变频需要提前对接好通讯。

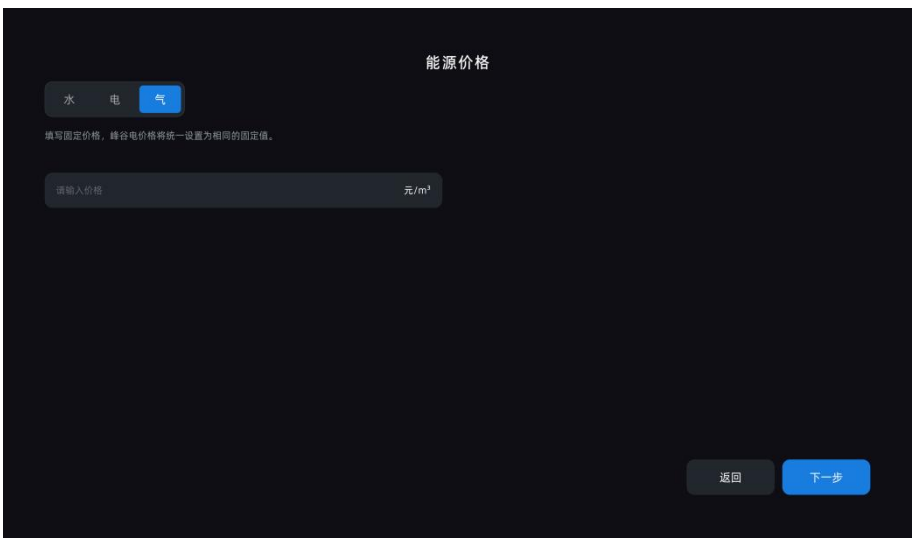
末端侧循环泵（二次系统需进行配置，一次系统无此选项）；根据项目实际水泵数量进行设置，水泵变频需要提前对接好通讯。

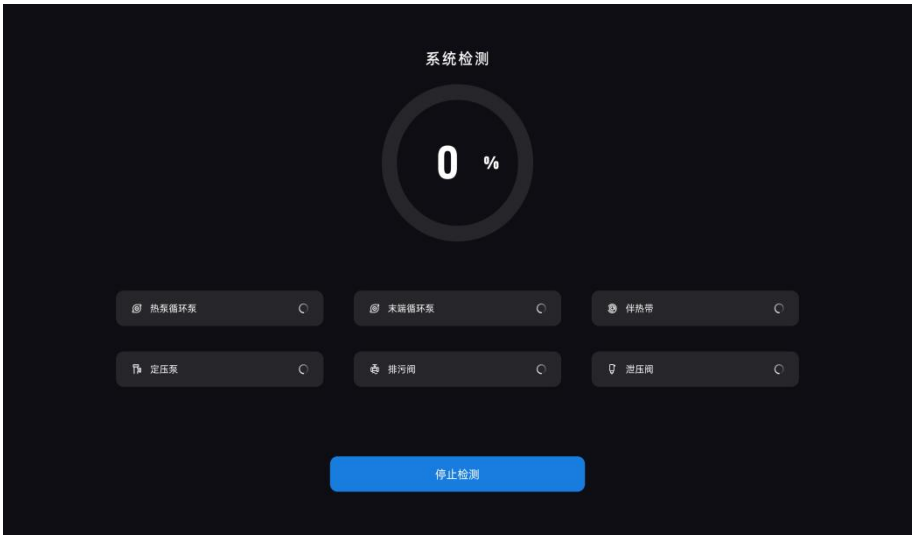
扫描系统中的热泵，若通讯故障或未接，则显示灰色；扫描到的设备可根据现场热泵排布进行布局排列，排列完成可给机组进行编号（初始启停排序）。



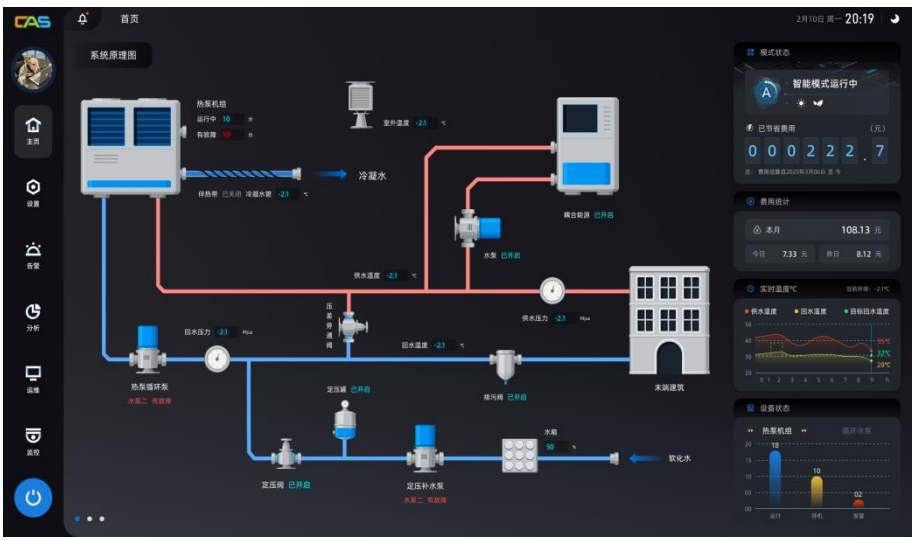
能源价格需输入水电气的价格，方便后续的数据分析，电价请根据当地峰谷电价数据填写，时段需写满 24 小时，首尾相同，且夸夜间 0 点时需拆分为两段设置。

进入系统后也可以修改，修改路径是系统设置——基础设置——系统参数——能源价格

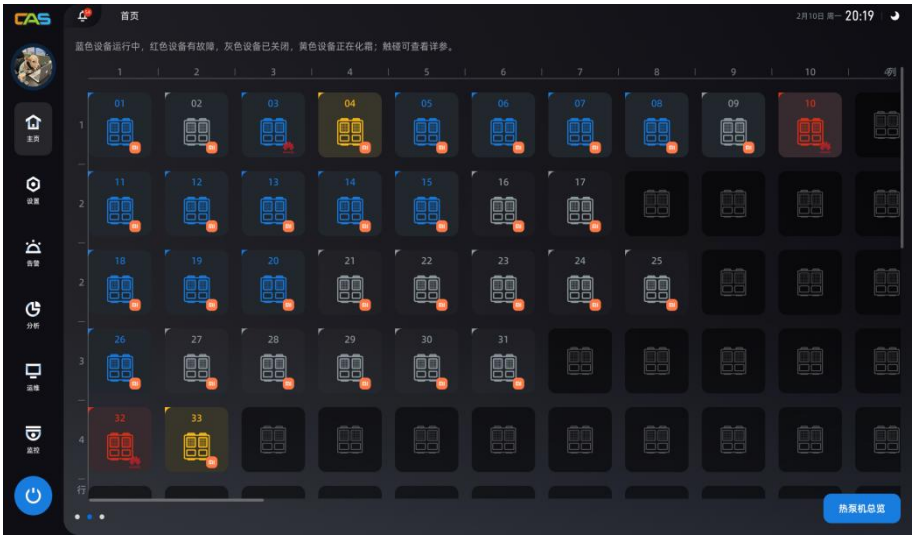




系统检测，对系统的输入输出进行检测，判断是否正常。



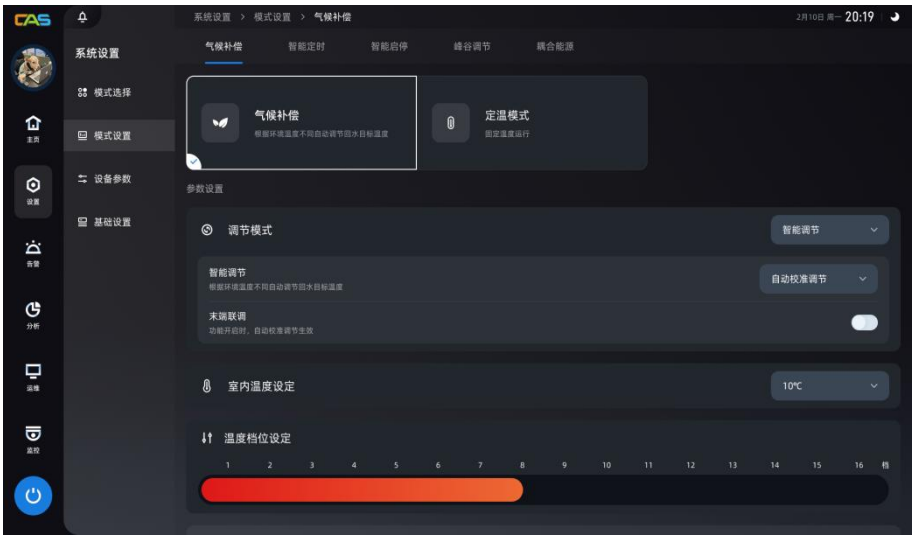
运行组态界面

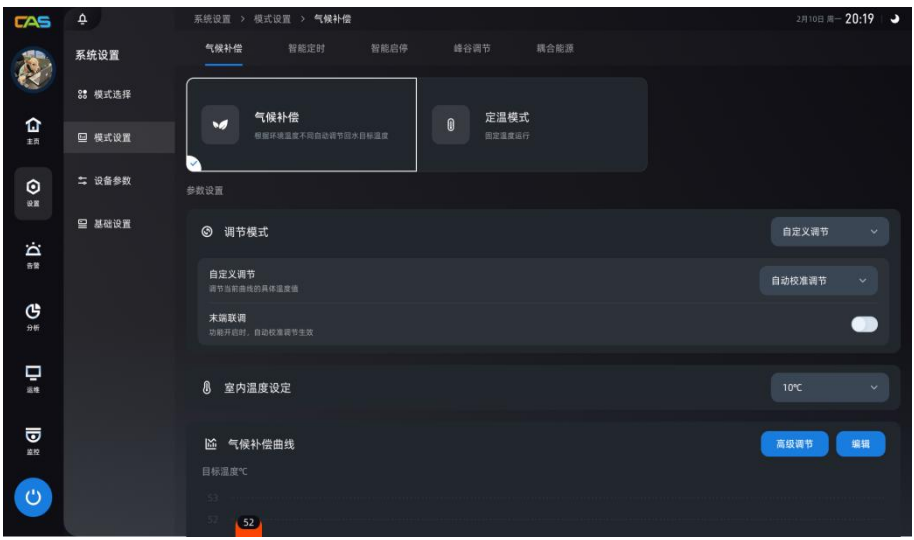


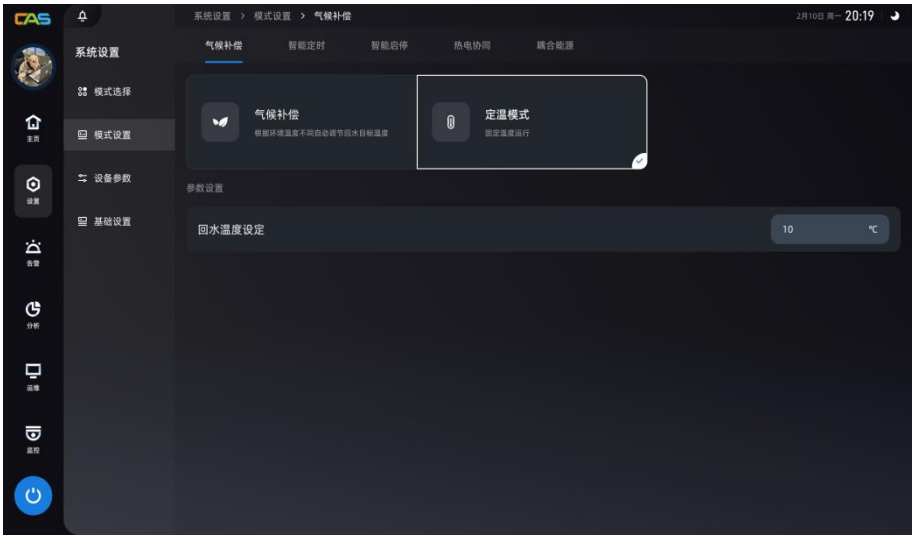
右滑进入热泵排列界面

左滑进入末端监控界面

模式选择：分为智能模式和手动模式，智能模式下，系统根据已选功能自动运行；手动模式下，用户自行操控热泵等设备的启动与停止。


系统设置 > 模式设置 > 气候补偿
2月10日 周一 20:19
系统设置
模式选择
模式设置
设备参数
基础设置
气候补偿
智能定时
智能启停
峰谷调节
耦合能源
气候补偿
根据环境温度不同自动调节回水目标温度
定温模式
固定温度运行
参数设置
调节模式
智能调节
智能调节
根据环境温度不同自动调节回水目标温度
自动校准调节
末端联调
功能开启时，自动校准调节生效
室内温度设定
10℃
温度档位设定
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 档


系统设置 > 模式设置 > 气候补偿
2月10日 周一 20:19
系统设置
模式选择
模式设置
设备参数
基础设置
气候补偿
智能定时
智能启停
峰谷调节
耦合能源
气候补偿
根据环境温度不同自动调节回水目标温度
定温模式
固定温度运行
参数设置
调节模式
自定义调节
自定义调节
调节当前曲线的具体温度值
自动校准调节
末端联调
功能开启时，自动校准调节生效
室内温度设定
10℃
气候补偿曲线
高级调节
编辑
目标温度℃
52

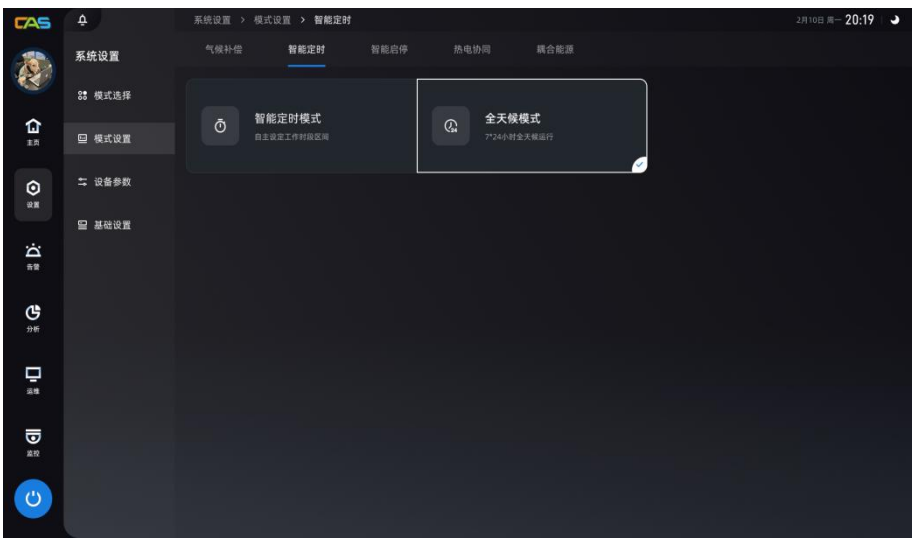


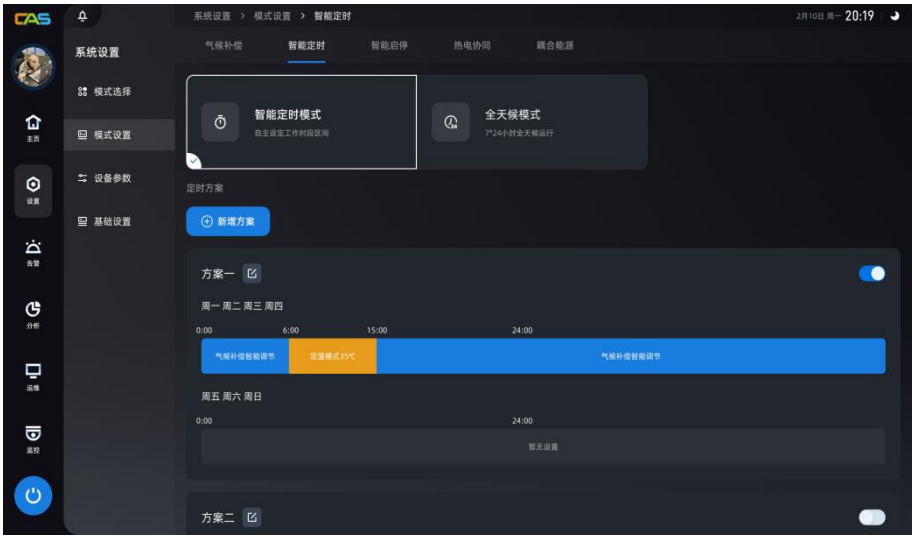
模式设置中选择气候补偿功能时：可以选择是补偿是智能调节还是自定义调节；选择定温模式时，气候补偿功能关闭，系统进入定温运行，按设定温度值做为基础温度。

智能调节时，可选择自动校准和人工调节，自动校准时与末端温度联动，通过末端温度三天的平均值自动选择 16 条曲线中一条运行，人工调节时为人为选择一条曲线运行。

自定义调节时，可选择自动校准与人工调节，自动校准时与末端联动，通过末端温度一天的平均值自动校准修改当前曲线的数值，人工调节时为人为调整当前曲线的每个点数值。

系统设置 > 模式设置 > 峰谷调节
2月10日 周一 20:19
系统设置
模式选择
模式设置
设备参数
基础设置
主页
设置
告警
分析
运维
监控
气候补偿
智能定时
智能启停
热电协同
耦合能源
热电协同
开启时，处于低电时段，提升运行目标温度，进行蓄热，当前模式只适用于供热
参数设置
蓄能补偿值
在原来定温或者气候补偿模式下增加几度
2
蓄能强度
在峰电时段达到蓄能多长时间，蓄能后持续放热多长时间
5h 4h 3h 2h 1h 0 1h 2h 3h 4h 5h
1h35m
1h35m
蓄热 1h35m
1h35m 放热
费用倍率值
放热区间费用比蓄热区间费用的差值
50%


系统设置 > 模式设置 > 智能定时
2月10日 周一 20:19
系统设置
模式选择
模式设置
设备参数
基础设置
主页
设置
告警
分析
运维
监控
气候补偿
智能定时
智能启停
热电协同
耦合能源
智能定时模式
自主设定工作时段区间
全天候模式
7*24小时全天候运行

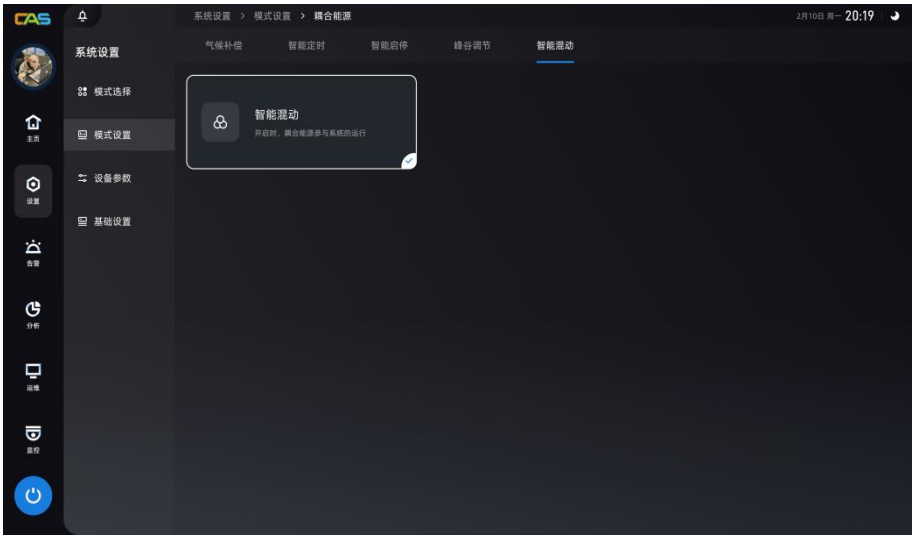


模式设置中选择智能定时功能时：可新增 4 个场景方案，每个定时段的运行模式、温度可独立设定，适配更多的应用场景；模式设置中选择全天候功能时：系统定时功能取消。

智能启停用户可调参数有加减载温差、加载周期、减载周期、频率区间设定（变频热泵系统）；

以目标温度与实际回水温度差值为基础，温差越大，加载或减载的时间按比例缩短，在加减载温差范围内，有温升或温降时才进行加载或减载。

热电协同用户可调参数有蓄热补偿值、蓄能强度（蓄和放）、费用倍率值；当下一时段的电价减去当前时段电价除以当前电价的比值大于等于费用倍率值时，在进入下一时段前一段时间（蓄能强度）进行蓄热，蓄热温度为当前温度加上蓄能补偿值，当进入下一时段时，系统进入待机阶段，待机时间为放热持续值，放热结束后系统进入正常运行模式。



智能混动开启时，耦合能源参与系统运行，系统根据耦合能源类型结合两个条件启动耦合能源

1、当所有热泵都启动，并且在温差范围外，持续 30 分钟（可调）没有温升，启动耦合能源。

2、根据环境温度、电价、气价，通过内置 COP 参数，计算设备实时热价，耦合能源热价低于热泵热价。

耦合能源关闭条件：1、达到目标温度。2、耦合能源热价高于热泵热价。

五、故障显示及简单处理方法

产生故障时，系统会在触摸屏监视界面显示对应的故障信息。

1. 简单故障分析及处理：

故障硬件	故障提示	故障原因	简单处理方法
温度、压力传感器	传感器故障	传感器未接或短路损坏	更换一路好的传感器进行测试，若温度显示准确，则判断损坏，更换新传感器，若显示还是错误，则采集模块出现问题，更换采集模块。
触摸屏	触摸屏不亮	电源接线不良或开关电源故障	万用表检查触摸屏工作电源 DC24V 是否正常，若正常则触摸屏故障，若异常则开关电源或线路故障；

2.远程监控及相关协议

本控制柜通过触摸屏连接到上位机通过 GPRS 与平台服务器通信，采用 RS485 传输标准，触摸屏与上位机（DTU）采用 Modbus RTU 协议实现通讯。

通讯端口：1；波特率：9600；8 位数据位、无校验、1 停止位；

六、保修条款

1．保修卡

产品型号		生产日期	
检验员		产品编号	
用户姓名		联系电话	
购买日期		经销单位	
安装人员/时间		安装地点	
购货单粘贴处			
四季沐歌科技集团有限公司 售后服务专用章			

注意：保修卡现场安装调试后需拍照上传至平台，方便后期平台报修维护。

2．售后服务保修条款

根据《消费者权益保护法》有关条款，用户凭本保修卡和购货单，到指定经销商处。本公司承诺以下服务：

本产品自购买之日起（以购货凭单日期为准）整机免费保修一年。

出现下列情形之一，收费维修：

（1）.意外因素或用户使用不当（搬运碰撞、输入不合格电压等）造成的损坏。

（2）.用户自行安装、拆卸而造成的损坏。

（3）.无保修卡或购货单、保修卡私自修改的、产品与保修卡不符的。

（4）.产品超过保修期限的。

（5）.自然灾害：雷电、地震。

micoe四季沐歌

—— 专注清洁采暖 · 热水 ——

欢迎关注四季沐歌科技集团官方微信

官方网址 www.micoe.com

全国服务热线 400 960 3366

（广告）四季沐歌集团保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知，具体参数以说明书为准；所有产品外观、颜色以实物为准，图片仅供参考。推荐特点并非全部机型所有，购买前请注意咨询四季沐歌产品顾问或拨打服务热线电话。

四季沐歌科技集团 2020年6月版

经销商信息